

Commande des Systèmes Dynamiques

Analyse de performance et de robustesse – Travail hors présentiel

On se propose ici de revenir sur les systèmes étudiés dans les TD 1, 2 et 3, en les complétant par une analyse de robustesse.

1. Retour sur le TD1 – Stimulation cérébrale en boucle fermée

On rappelle que le TD1 a conduit à utiliser une représentation d'état du système linéarisé de la forme :

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} \frac{-1 + \mu_1 z_1^* \left(1 - \frac{z_1^*}{m_1}\right) c_{11}}{\tau_1} & \frac{-\mu_1 z_1^* \left(1 - \frac{z_1^*}{m_1}\right) c_{12}}{\tau_1} \\ \frac{\mu_2 z_2^* \left(1 - \frac{z_2^*}{m_2}\right) c_{21}}{\tau_2} & -\frac{\left(1 + \mu_2 z_2^* \left(1 - \frac{z_2^*}{m_2}\right) c_{22}\right)}{\tau_2} \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} \frac{a \mu_1 z_1^* \left(1 - \frac{z_1^*}{m_1}\right)}{\tau_1} \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \quad (1)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(t)$$

On ne précise pas ici la signification des différents paramètres qui peut être retrouvée dans l'énoncé du TD1. L'application numérique, avec les valeurs nominales des paramètres conduit à un modèle exprimé par :

$$\dot{x}(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 160 & -270 \\ 210 & -150 \end{bmatrix}}_A x(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} 370 \\ 0 \end{bmatrix}}_B u(t) \quad (2)$$

$$y(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}}_C x(t)$$

Pour ce modèle, en considérant les valeurs nominales des paramètres, une loi de commande par retour d'état a été calculée :

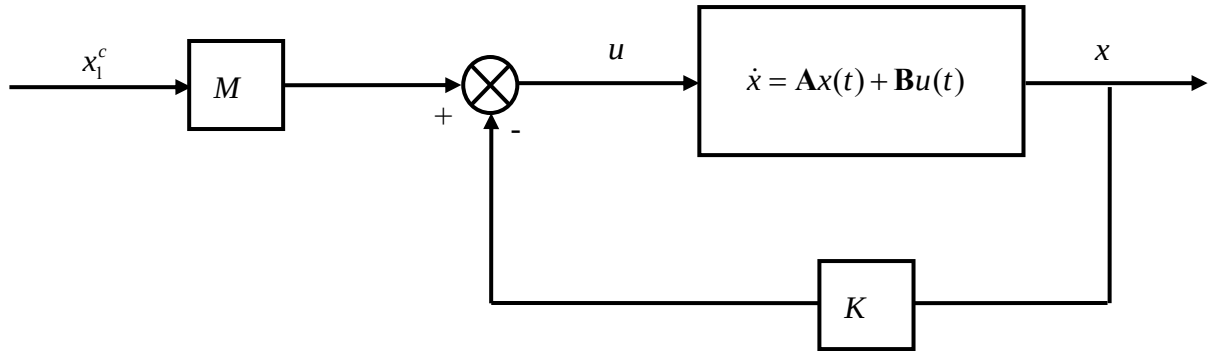
$$u(t) = -Kx(t) + Mx_1^c(t) = -[0,28 \quad -0,54]x(t) + 0,11x_1^c(t) \quad (3)$$

Question 1.1

- Donner le schéma-bloc du système bouclé

Corrigé.

Le schéma-bloc est le suivant



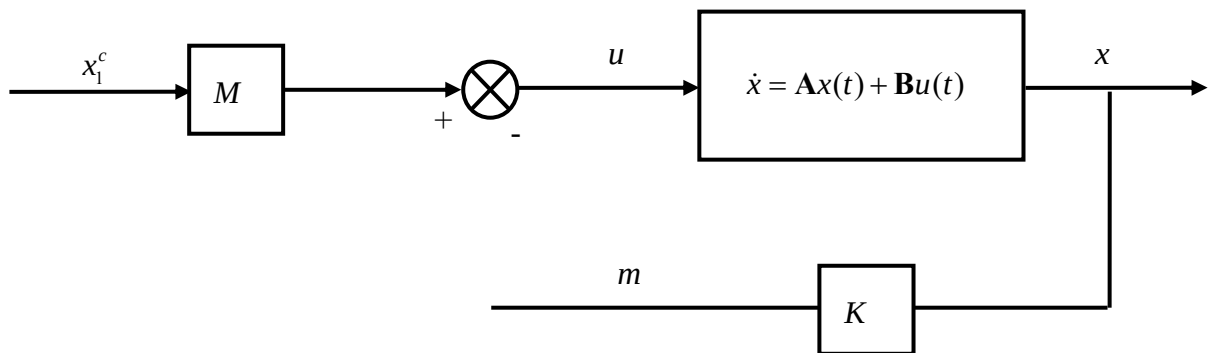
On peut bien sur dessiner une version « éclatée » faisant apparaître les différents états et les deux composantes de K.

Question 1.2

- Donner une représentation d'état du système en boucle ouverte:

Corrigé

On ouvre la boucle devant le sommateur



La boucle ouverte correspond au système d'entrée u, de sortie m et d'état x. On a donc :

$$\dot{x}(t) = \mathbf{A}x(t) + \mathbf{B}u(t)$$

$$m(t) = Kx(t)$$

Question 1.3

- Calculer la fonction de transfert correspondant à cette boucle ouverte

On pourra utiliser et les compléter le fichier Matlab `Analyse_Stimulation_Cerebrale.m`.

Corrigé

Le passage état $\rightarrow$ transfert conduit à :

$$BO(s) = K(sI - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} = M(s)/U(s)$$

Question 1.4

- Tracer le diagramme de Nyquist de la fonction de transfert en boucle ouverte.
- Par application du critère de Nyquist, retrouver la stabilité du système en boucle fermée

Corrigé

Les valeurs propres de la boucle ouverte sont :

```
eig(A)
```

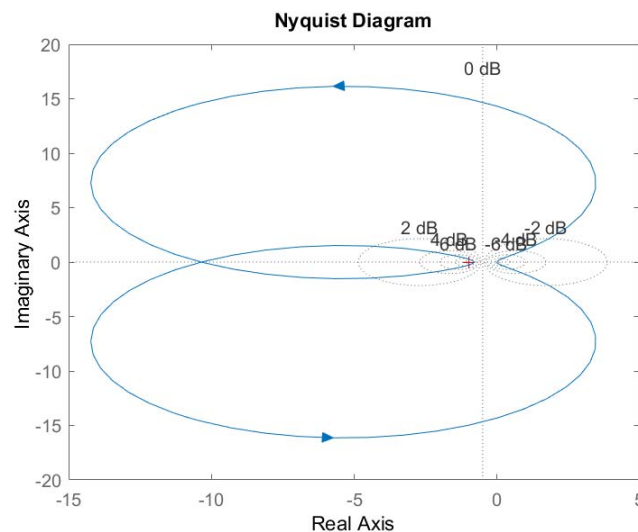
```
ans =
```

```
1.0e+02 *
```

```
0.0500 + 1.8076i
```

```
0.0500 - 1.8076i
```

On a donc 2 valeurs propres à partie réelle positive. Le système est stable en boucle fermée si et seulement si le diagramme de Nyquist entoure 2 fois le point (-1) dans le sens trigonométrique. La figure ci-dessous indique que c'est bien le cas.



Question 1.5

- Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte
- Mettre en relation ce diagramme avec le diagramme de Nyquist et en déduire les marges de phase et de gain

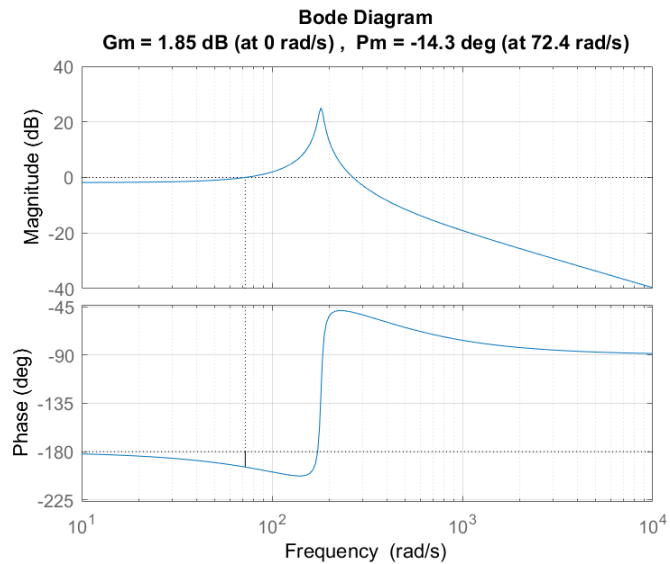
Corrigé

On obtient le diagramme de Bode suivant

On observe deux intersections de la courbe de gain avec l'axe 0dB. Cela correspond à deux marges de phase, que l'on peut voir également sur le diagramme de Nyquist.

On observe également deux marges de gain. L'une est en augmentation (correspondant à l'intersection pour $\omega = 0$) et l'autre est en diminution.

Certains marges sont négatives, mais le système est bien stable en boucle fermée.



On considère désormais l'expression analytique de la représentation en fonction des paramètres du modèle, obtenue lors du TD. On suppose que l'on connaît mal les paramètres τ_1 et τ_2 .

Question 1.6

- Montrer que le système en boucle fermée peut se mettre sous la forme de la figure 1, en précisant les expressions des matrices $\tilde{\mathbf{A}}$, $\tilde{\mathbf{B}}$.

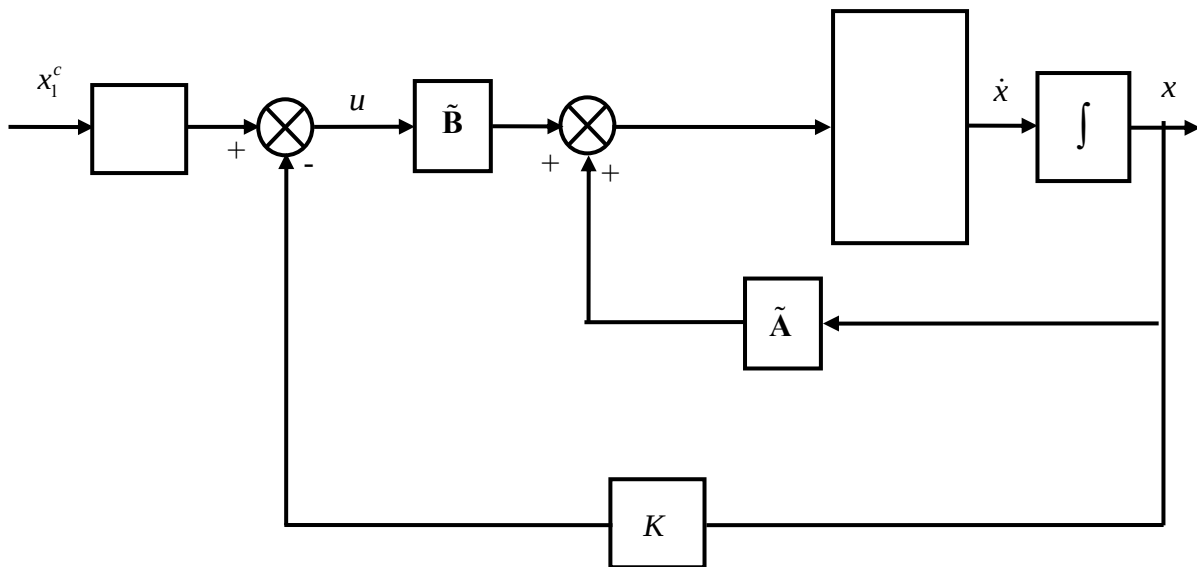


FIGURE 1 – Mise en forme pour l'étude de la robustesse aux incertitudes sur les constantes de temps.

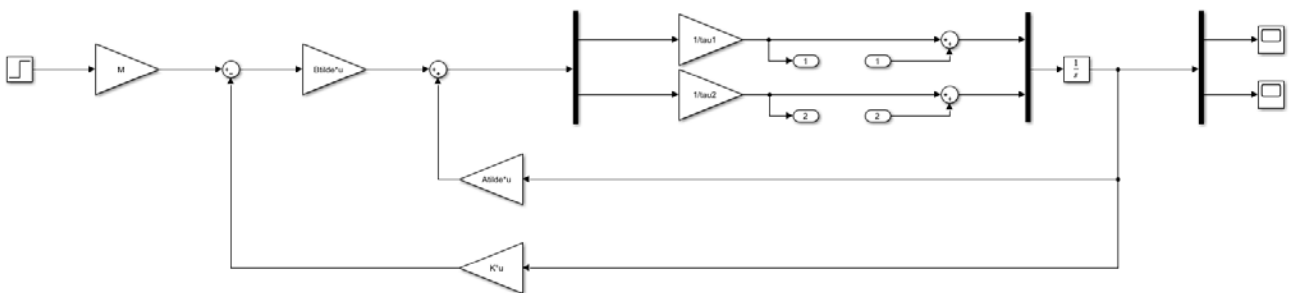
Corrigé

En repartant de l'équation du système, on peut écrire :

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} \frac{\left(-1 + \mu_1 z_1^* \left(1 - \frac{z_1^*}{m_1}\right) c_{11}\right)}{\tau_1} & \frac{-\mu_1 z_1^* \left(1 - \frac{z_1^*}{m_1}\right) c_{12}}{\tau_1} \\ \frac{\mu_2 z_2^* \left(1 - \frac{z_2^*}{m_2}\right) c_{21}}{\tau_2} & -\left(1 + \mu_2 z_2^* \left(1 - \frac{z_2^*}{m_2}\right) c_{22}\right) \frac{1}{\tau_2} \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} \frac{a \mu_1 z_1^* \left(1 - \frac{z_1^*}{m_1}\right)}{\tau_1} \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{\tau_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\tau_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \left(-1 + \mu_1 z_1^* \left(1 - \frac{z_1^*}{m_1}\right) c_{11}\right) & -\mu_1 z_1^* \left(1 - \frac{z_1^*}{m_1}\right) c_{12} \\ \mu_2 z_2^* \left(1 - \frac{z_2^*}{m_2}\right) c_{21} & -\left(1 + \mu_2 z_2^* \left(1 - \frac{z_2^*}{m_2}\right) c_{22}\right) \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} \frac{1}{\tau_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\tau_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \mu_1 z_1^* \left(1 - \frac{z_1^*}{m_1}\right) \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \\ &= \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{\tau_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\tau_2} \end{bmatrix}}_{\mathbf{\hat{A}}} \underbrace{\begin{bmatrix} \left(-1 + \mu_1 z_1^* \left(1 - \frac{z_1^*}{m_1}\right) c_{11}\right) & -\mu_1 z_1^* \left(1 - \frac{z_1^*}{m_1}\right) c_{12} \\ \mu_2 z_2^* \left(1 - \frac{z_2^*}{m_2}\right) c_{21} & -\left(1 + \mu_2 z_2^* \left(1 - \frac{z_2^*}{m_2}\right) c_{22}\right) \end{bmatrix}}_{\mathbf{\hat{A}}} x(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} a \mu_1 z_1^* \left(1 - \frac{z_1^*}{m_1}\right) \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{\hat{B}}} u(t) \end{aligned}$$

Question 1.7

Corrigé



```
% Analyse de robustesse
[Atest, Btest, Ctest, Dtest] =
linmod('Stimulation_Cerebrale_Corrige');
alp = hinfnorm(ss(Atest, Btest, Ctest, Dtest))
```

On trouve une norme de 3,15.

On a donc pour stabilité pour de erreurs de 32% sur les inverses des constantes de temps, d'où on peut déduire les incertitudes autorisées sur les constantes de temps.

2. Retour sur le TD2 – Contrôle actif d'un système mécanique flexible

On reprend dans cette exercice le système simplifié ayant permis l'étude des systèmes mécaniques flexibles. Le système considéré est donc le système masse-ressort, pour lequel une loi de commande Linéaire Quadratique à action intégrale a été calculée, comme représentée sur la figure 2.

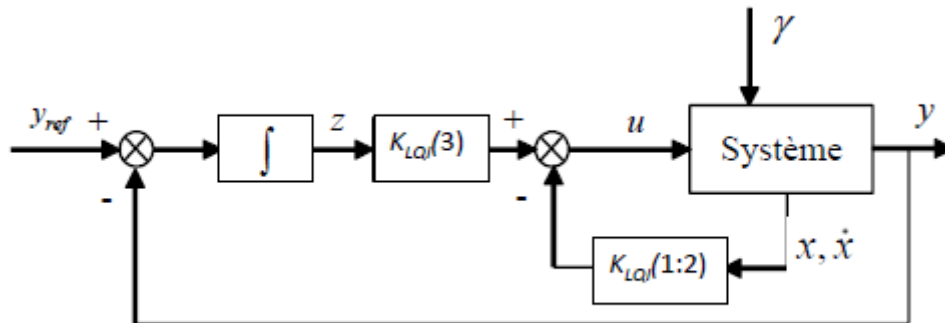


FIGURE 2 – Commande linéaire quadratique à action intégrale pour le système masse-ressort

Pour simplifier les notations, on posera :

$$\begin{aligned}\dot{X} &= \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \end{bmatrix} = \mathbf{A}X(t) + \mathbf{B}u(t) + \mathbf{B}_d\gamma(t) \\ y &= \mathbf{C}X(t) \\ K_{LQ}(1:2) &= K \\ K_{LQ}(3) &= k_3\end{aligned}\tag{4}$$

Question 2.1

- Ouvrir la boucle en entrée du système, et donner la représentation d'état de la boucle ouverte corrigée du système (ne pas oublier le signe moins correspondant)

Corrigé

La boucle ouverte correspond à l'ouverture de la boucle au niveau de u.

On note v la variable en sortie du sommateur, u restant la variable d'entrée du système. La boucle ouverte correspond donc au transfert de u vers v (au signe près).

Les équations modélisant cette boucle ouverte sont donc :

$$\begin{aligned}\dot{X} &= \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \end{bmatrix} = \mathbf{A}X(t) + \mathbf{B}u(t) \\ \dot{z}(t) &= -\mathbf{C}X(t) \\ -v(t) &= -(k_3 z(t) - KX(t))\end{aligned}$$

On obtient donc :

$$\begin{bmatrix} \dot{X} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{A} & 0 \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_{BO}} \begin{bmatrix} X \\ z \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_{BO}} u(t)$$

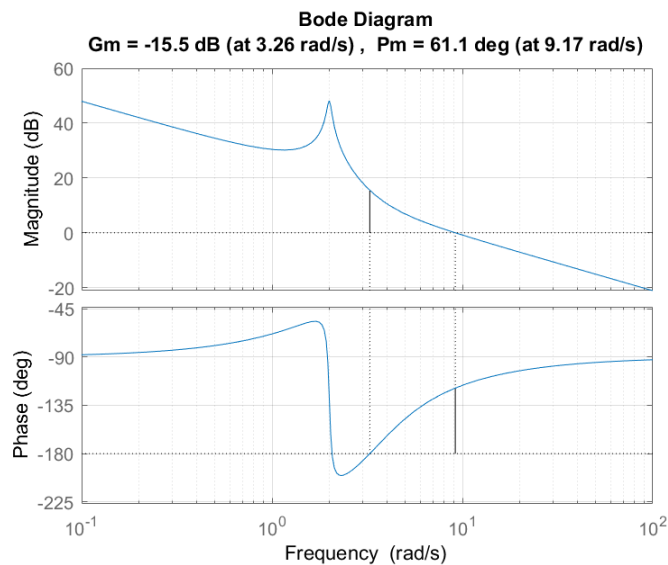
$$-v(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} K & -k_3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{C}_{BO}} X(t)$$

Question 2.2

- Pour le réglage de la commande proposé dans le TD2, tracer le diagramme de Bode de la boucle ouverte corrigée, et donner les marges de stabilité obtenues. On pourra compléter le script `Analyse_Robustesse_LQI.m`.

Corrigé

On obtient le tracé suivant



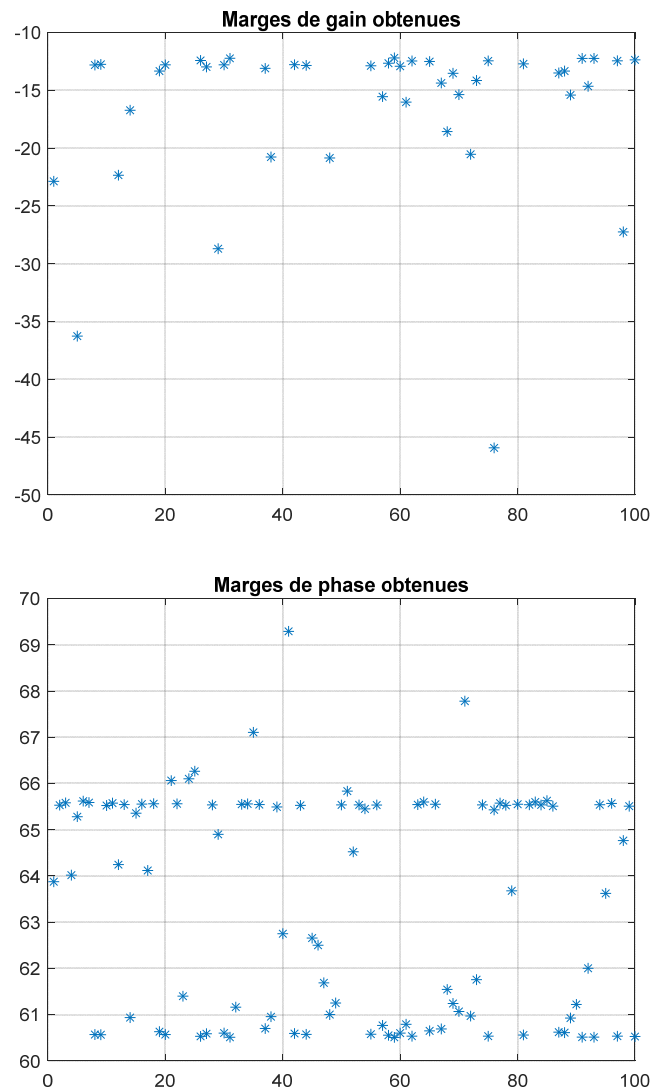
On observe de très bonnes marges de stabilité avec une marge de phase de 61° .

Question 2.3

- En utilisant le script fourni, effectuer cette détermination des marges de stabilité pour un ensemble de réglages aléatoires des matrices de pondération.
- Qu'observez-vous ?

Corrigé

Pour 100 tests, on obtient les marges de phase et de gain suivantes



On observe dans tous les cas de très bonnes marges. Comme vu en cours, la marge de phase obtenue est toujours supérieure à 60° et ce quel que soit le réglage.

Question 2.4

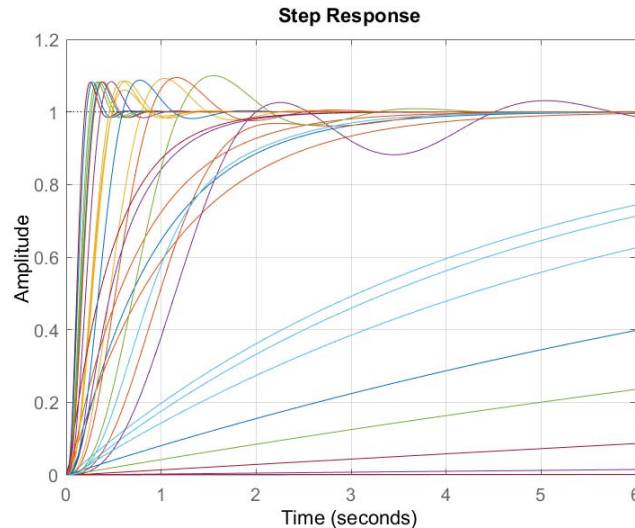
- Donner la représentation d'état du système en boucle fermée.
- En utilisant le script fourni, tracer la réponse indicielle du système en boucle fermée pour un ensemble de réglages aléatoires des matrices de pondération.
- Qu'observez-vous ? Où se situe le compromis dans le réglage d'une loi LQ ?

Corrigé

En boucle fermée, on obtient :

$$\begin{cases} \dot{X} = \mathbf{A}X + \mathbf{B}u(t) \\ y(t) = \mathbf{C}X(t) \\ \dot{z} = y_{ref} - y \\ u(t) = -\mathbf{K}X(t) + k_3 z(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{X} = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})X + \mathbf{B}k_3 z(t) \\ \dot{z} = y_{ref} - \mathbf{C}X(t) \\ y(t) = \mathbf{C}X(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{X} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K} & \mathbf{B}k_3 \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_{BF}} \begin{bmatrix} X \\ z \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_{BF}} y_{ref} \\ y(t) = \underbrace{[\mathbf{C} \ 0]}_{\mathbf{C}_{BF}} \begin{bmatrix} X \\ z \end{bmatrix} \end{cases}$$

On obtient alors les réponses indicielles suivantes :



On observe que les performances sont très diverses.

Le compromis de la commande LQ n'est pas entre la stabilité et la rapidité : on peut atteindre, en théorie la rapidité que l'on veut, les marges de stabilité seront garanties.

En revanche, trop de performances demandées conduira à des commandes très fortes qui ne pourront pas être appliquées sur le système.

Le compromis est donc bien entre les performances et l'énergie de commande.

3. Retour sur le TD3 – Commande d'une éolienne à vitesse variable

AVERTISSEMENT : Ce dernier exercice permet de :

- S'entraîner à manipuler les représentations d'état : les réponses sont systématiquement données, les questions étant libellées sous la forme « montrer que » ;
- Mettre en place une démarche d'analyse de robustesse ; ces questions, volontairement ouvertes doivent conduire à réutiliser le travail effectué dans le TD4 et les exercices précédents.

Le schéma bloc de l'éolienne bouclé par l'observateur contrôleur est rappelé sur la figure 3 ci-dessous.

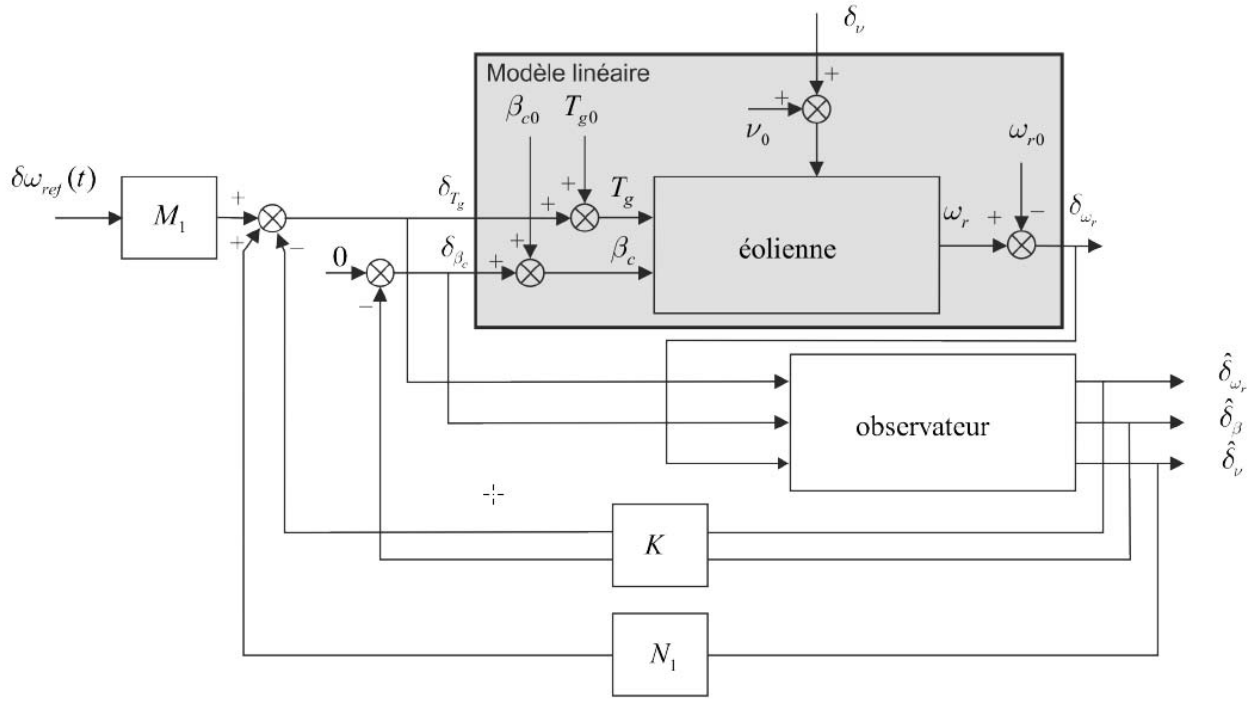


FIGURE 3 – Eolienne bouclée par l'observateur contrôleur

On rappelle les équations et notations permettant de modéliser ce système :

- Eolienne :

$$\dot{X} = \mathbf{A}X(t) + \mathbf{B} \begin{bmatrix} \delta T_g \\ \delta \beta_c \end{bmatrix} + \mathbf{B}_d \delta v(t) \quad (5)$$

$$y = \delta \omega_r = \mathbf{C}X(t)$$

- Observateur incluant la reconstitution du vent (état augmenté) :

$$\dot{\hat{X}}_a(t) = \mathbf{A}_a \hat{X}_a(t) + \mathbf{B}_a \begin{bmatrix} \delta T_g \\ \delta \beta_c \end{bmatrix} + \mathbf{L}_a (y - \hat{y}) \quad (6)$$

$$\hat{y} = \mathbf{C}_a \hat{X}_a(t)$$

- Loi de commande

$$\begin{bmatrix} \delta T_g \\ \delta \beta_c \end{bmatrix} = -K \hat{X}(t) + \begin{bmatrix} M_1 \\ 0 \end{bmatrix} \omega_{ref} + \begin{bmatrix} N_1 \\ 0 \end{bmatrix} \delta \hat{v} \quad (7)$$

Pour simplifier les notations, on posera : $K_a = \begin{bmatrix} K & -\begin{bmatrix} N_1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$, de telle sorte que la loi de commande

peut s'écrire $\begin{bmatrix} \delta T_g \\ \delta \beta_c \end{bmatrix} = -K_a \hat{X}_a(t) + \begin{bmatrix} M_1 \\ 0 \end{bmatrix} \omega_{ref}$.

Question 3.1

- Montrer que la représentation d'état du correcteur peut se mettre sous la forme :

$$\begin{aligned}\dot{\hat{X}}_a &= (A_a - B_a K_a - L_a C_a) \hat{X}_a + \begin{bmatrix} B_a \begin{bmatrix} M_1 \\ 0 \end{bmatrix} & L_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_{ref} \\ y \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \delta T_g \\ \delta \beta_c \end{bmatrix} &= -K_a \hat{X}_a + \begin{bmatrix} M_1 \\ 0 \end{bmatrix} \omega_{ref}\end{aligned}\quad (8)$$

Question 3.2

- Montrer alors que le correcteur peut s'écrire, en termes de transferts, sous la forme :

$$\begin{bmatrix} \delta T_g(s) \\ \delta \beta_c(s) \end{bmatrix} = G_1(s) \omega_{ref}(s) + G_2(s) y(s) \quad (9)$$

- Et vérifier que ces transferts s'obtiennent par les expressions suivantes :

$$\begin{bmatrix} G_1(s) \\ G_2(s) \end{bmatrix} = -K_a \left(sI - (A_a - B_a K_a - L_a C_a) \right)^{-1} \begin{bmatrix} B_a \begin{bmatrix} M_1 \\ 0 \end{bmatrix} & L_a \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} M_1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (10)$$

Question 3.3

- En déduire (ou repartir des équations modélisant le système bouclé) qu'une représentation d'état de la boucle ouverte obtenue en ouvrant la boucle en entrée du système peut s'écrire :

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} \dot{X} \\ \dot{\hat{X}}_a \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} A & 0 \\ L_a C_a & A_a - B_a K_a - L_a C_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ \hat{X}_a \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta T_g \\ \delta \beta_c \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} u_{T_g} \\ u_{\beta_c} \end{bmatrix} &= -\begin{bmatrix} 0 & -K_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ \hat{X}_a \end{bmatrix}\end{aligned}\quad (11)$$

Question 3.4

- Mettre en place des démarches d'analyse de robustesse multivariable en adaptant les travaux effectués en TD.

On ouvre désormais la boucle en sortie de modèle

Question 3.5

- Montrer que la boucle ouverte correspondante s'écrit :

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} \dot{X} \\ \dot{\hat{X}}_a \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} A & -BK_a \\ 0 & A_a - B_a K_a - L_a C_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ \hat{X}_a \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ L_a \end{bmatrix} y_{entrée} \\ y_{sortie} &= -\begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ \hat{X}_a \end{bmatrix}\end{aligned}\quad (12)$$

Question 3.6

- Ce système étant monovariable, tracer le diagramme de Bode et relever les indicateurs de performances correspondants (marges de phase, de gain, de retard)